

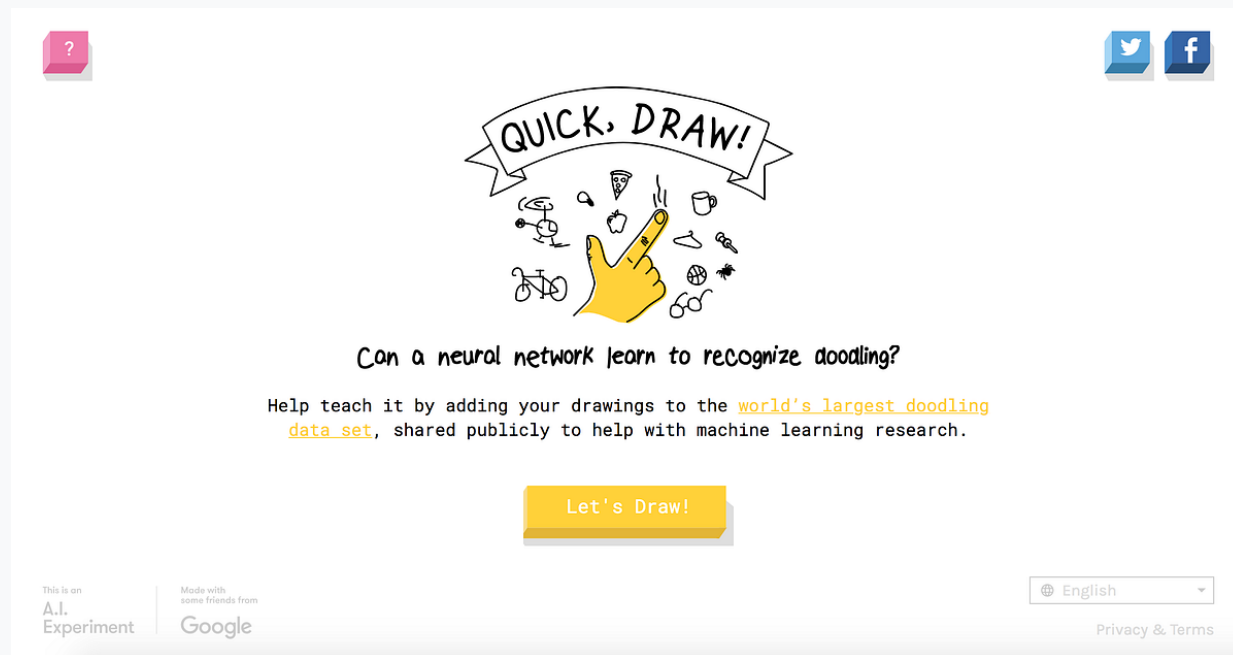
실습 활동 : Google Quick, Draw!

구글이 만든 AI 그림 맞추기 게임이에요! 여러분이 그린 그림을 AI가 맞춰볼 거예요.

<https://quickdraw.withgoogle.com>

- 1 사이트에 접속하면 'Let's Draw!' 버튼을 클릭해요.
- 2 화면에 나타나는 단어(예: 고양이, 의자, 나무 등)를 그려보세요.
- 3 20초 안에 그림을 완성하면, AI가 여러분의 그림이 무엇인지 맞춰 볼 거예요!
- 4 총 6개의 그림을 차례로 그리면 게임이 끝나요.

💡 AI가 얼마나 빠르게 그림을 맞추는지 관찰해보세요!



잘 그리셨어요!

신경망이 낙서 5개를 맞췄습니다.

하지만 1개는 알아보지 못했어요.

낙서를 선택하여 신경망이 무엇으로 인식했는지 알아보세요.



✓ 카누



✓ 얼룩말



✓ 대양



✓ 드릴



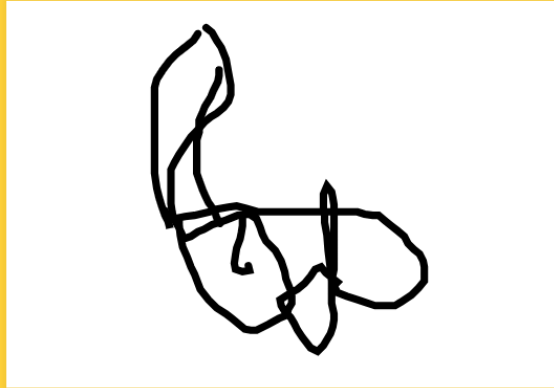
× 스노클



✓ 계산기

주어진 그림 주제: 스노클

이 그림을 그리셨지만 신경망이 인식하지 못했어요.



신경망은 그림이 다음과 더 닮았다고 생각했어요.

가장 비슷한 그림
가위



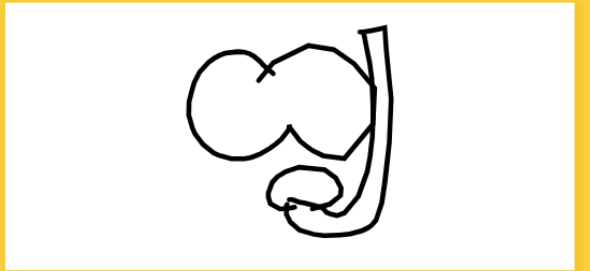
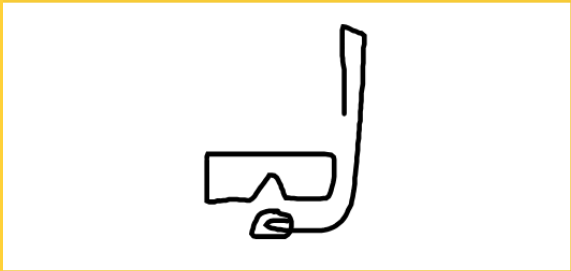
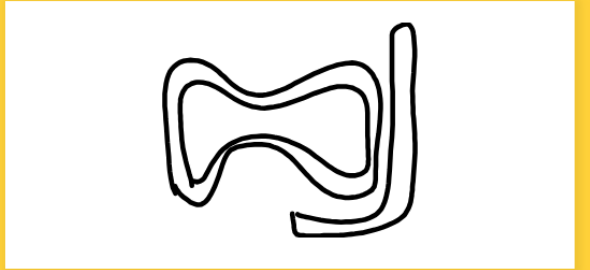
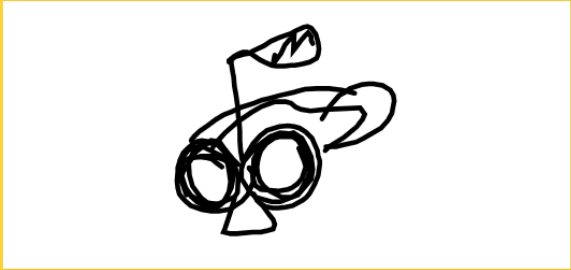
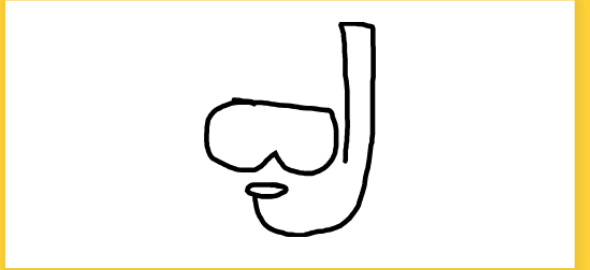
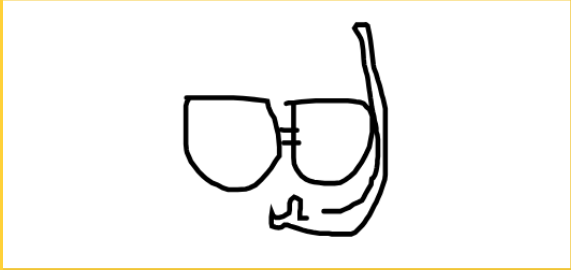
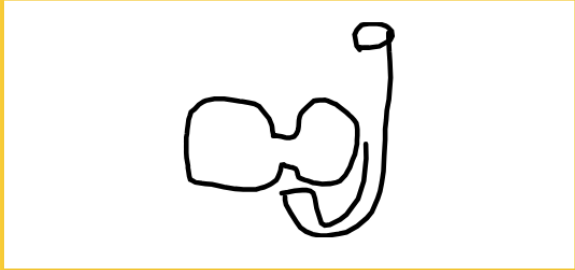
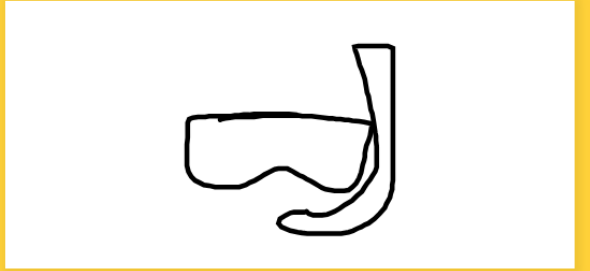
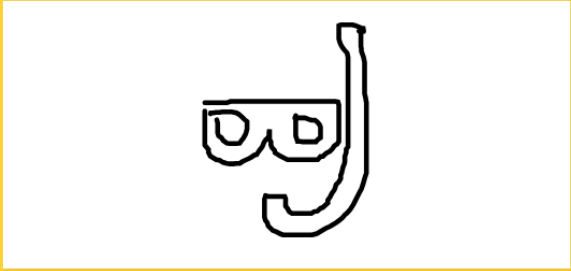
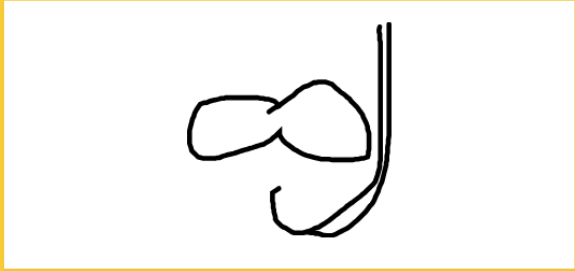
두 번째로 비슷한 그림
플라이어



세 번째로 비슷한 그림
상들리에



신경망은 스노클이(가) 어떻게 생겼다고 생각할까요?
신경망은 다른 사람들이 그린 다음과 같은 예를 보고 학습했습니다.



낙서 게임에서 AI가 정확히 맞춘 것은 무엇인가?
AI가 틀린 것은 무엇인가?

왜 AI가 내 그림을 잘못 인식했을까?

어떤 특징이 AI의 판단에 영향을 주었을까?

실습 결과 관찰 분석

AI가 성공적으로 인식한 경우

- ✓ 단순하고 명확한 형태의 그림
- ✓ 학습 데이터에 충분히 포함된 일반적 스타일
- ✓ 특징적 요소가 잘 표현된 그림

AI가 잘못 인식한 경우

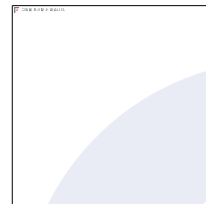
- ✗ 복잡하거나 모호한 형태의 그림
- ✗ 학습 데이터와 다른 독특한 스타일
- ✗ 여러 객체가 혼합되거나 불완전한 그림

AI가 빨리 맞추는 그림과 못 맞추는 그림

- ✓ AI는 학습된 패턴과 유사한 그림은 쉽게 인식
- ✓ 학습 데이터에 없는 독특한 표현방식이나 모호한 그림은 인식하기 어려움
- ✓ AI가 사람처럼 직관적으로 이해하는 것이 아니라 학습된 데이터 패턴에 의존하기 때문

실습 활동 ②

: Teachable Machine

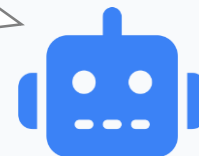


컴퓨터가 학습하는 과정



💡 사람이 입력 데이터에 라벨(정답)을 붙여주면,
AI는 라벨이 붙은 데이터들의 공통된 패턴을 학습한다.

이런 이런 패턴이 있으면
정답이 이거구나!”

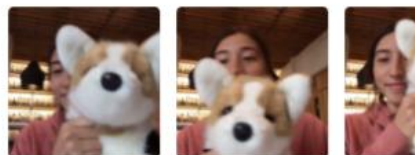


실습 활동: 컴퓨터를 직접 학습 시켜보자!

Teachable Machine으로 이미지 분류 AI 만들기

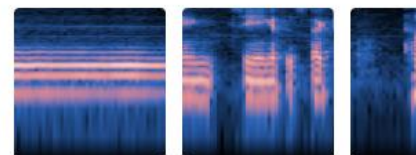
<https://teachablemachine.withgoogle.com/>

- ① 검색창에 “티처블 머신” 입력하고 사이트에 접속하기
- ② 구글 로그인하여 회원 가입하기
- ③ “시작하기” 버튼 클릭하기
- ④ “이미지 프로젝트” 클릭하기



이미지 프로젝트

파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.



오디오 프로젝트

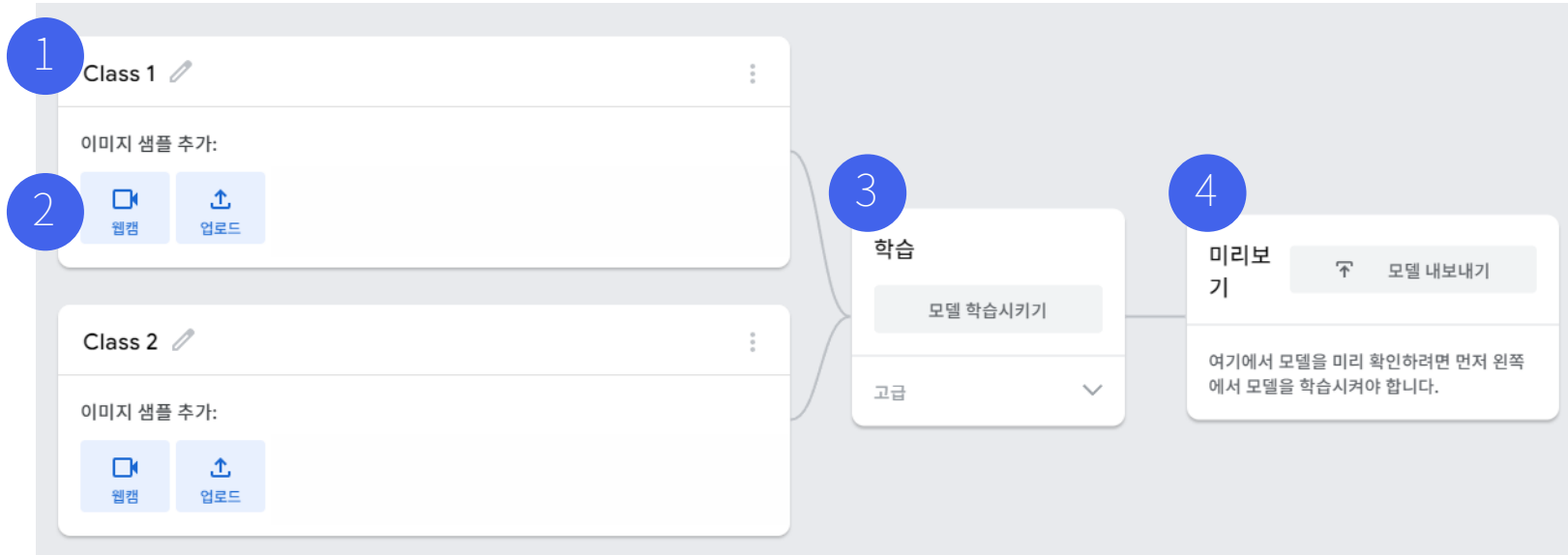
파일 또는 마이크에서 가져온 1초 분량의 사운드를 기반으로 학습시키세요.



포즈 프로젝트

파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.

실습 단계 미리보기



1



라벨 붙이기

고양이, 강아지 등 각 이미지 그룹에 적절한 라벨(이름)을 지정합니다.

2



이미지 업로드

분류하고자 하는 각 클래스에 맞는 이미지들을 업로드합니다.

3



학습 진행

'학습 시키기' 버튼을 클릭하여 AI가 패턴을 인식하도록 훈련시킵니다.

4



테스트하기

새로운 이미지를 업로드하여 AI가 올바르게 분류하는지 확인합니다.

실습 STEP 1: 라벨 붙이기

고양이 ✎

이미지 샘플 추가:

웹캠 업로드

강아지 ✎

이미지 샘플 추가:

웹캠 업로드

팬더 ✎

이미지 샘플 추가:

웹캠 업로드

학습

모델 학습시키기

고급 ▾

미리보기

📄 모델 내보내기

여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.

실습 STEP 2: 이미지 업로드

팬더 

이미지 샘플 추가:

 웹캠

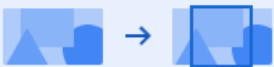
 업로드 ①

팬더 

파일 X


파일에서 이미지를 선택하거나 여기로
드래그 앤 드롭하세요. ②


Google Drive에서 이미지 가져오기


이미지가 정사각형 모양으로 잘립니다.

이미지 샘플 추가:

팬더 

파일 X


파일에서 이미지를 선택하거나 여기로
드래그 앤 드롭하세요.


Google Drive에서 이미지 가져오기


이미지가 정사각형 모양으로 잘립니다.

56 이미지 샘플



실습 STEP 3: 학습진행

고양이

52 이미지 샘플

강아지

60 이미지 샘플

팬더

56 이미지 샘플

학습

모델 학습시키기

고급

미리보기 모델 내보내기

여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.

주위!!
학습이 끝날 때까지 다른 웹페이지를 가면 안 됨

실습 STEP 4: 테스트하기

미리보기

↑ 모델 내보내기

입력

☐ 사용

파일

▼

📁

파일에서 이미지를 선택하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요.

📁

Google Drive에서 이미지 가져오기

↓

출력

고양이

강아지

팬더



미리보기

↑ 모델 내보내기

입력

☐ 사용

파일

▼

📁

파일에서 이미지를 선택하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요.

📁

Google Drive에서 이미지 가져오기

🐼

↓

출력

고양이

강아지

팬더

100%

미리보기

↑ 모델 내보내기

입력

☐ 사용

파일

▼

📁

파일에서 이미지를 선택하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요.

📁

Google Drive에서 이미지 가져오기

🐱

↓

출력

고양이

100%

강아지

팬더

미리보기

↑ 모델 내보내기

입력

☐ 사용

파일

▼

📁

파일에서 이미지를 선택하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요.

📁

Google Drive에서 이미지 가져오기

🐶

↓

출력

고양이

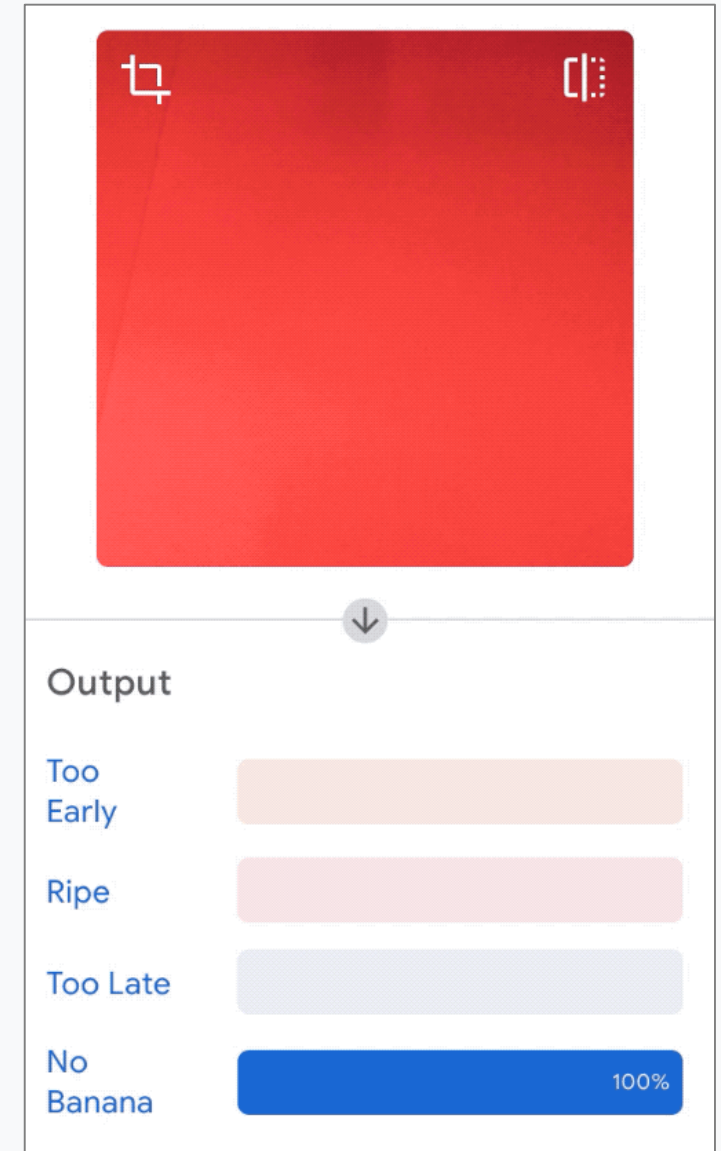
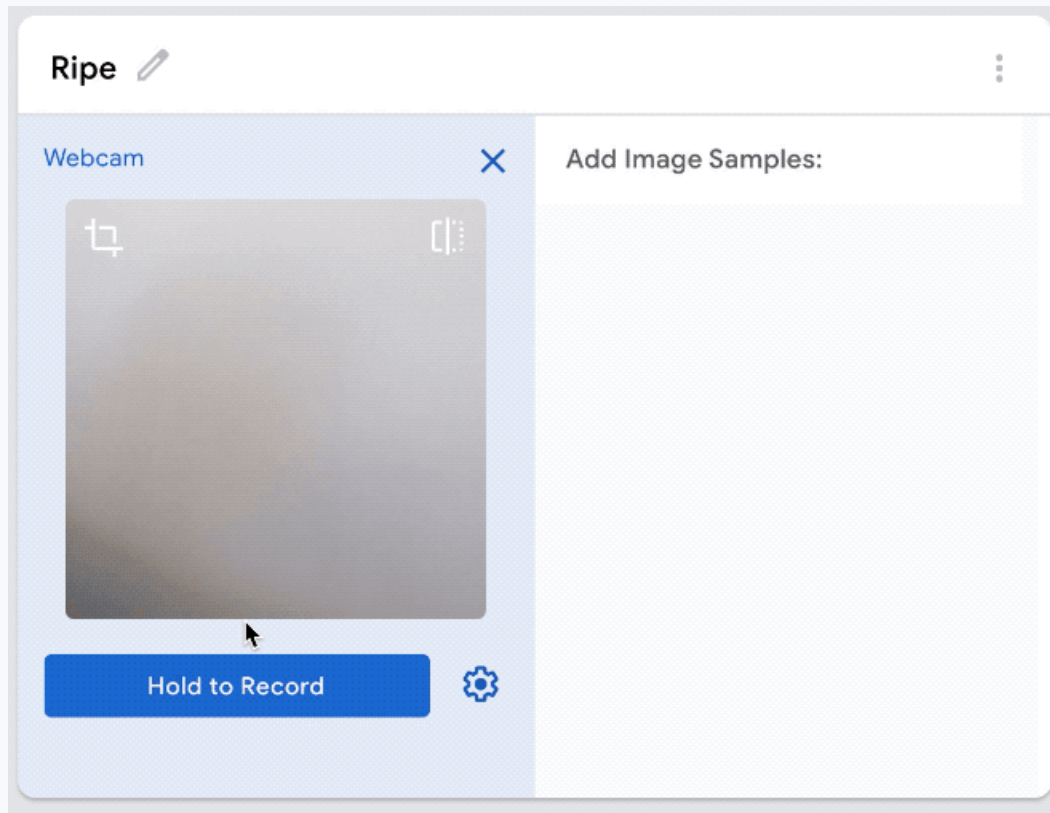
강아지

100%

팬더

심화 실습 활동: 웹캠으로 학습 데이터 만들기

[실습 예시] 바나나미터: 바나나의 익음 정도를 감지하기



심화 실습 활동: 웹캠으로 학습 데이터 만들기

[심화실습] '손바닥 앞 vs 뒤' 탐지 AI모델 만들기

① class입력

Class 1

손바닥 앞

이미지 샘플 추가:

웹캠

업로드

② “웹캠” 버튼 클릭하여 학습 데이터 생성
모든 Class 항목에서 해야 함.

Class 2

손바닥 뒤

이미지 샘플 추가:

웹캠

업로드

③ “모델 학습시키기” 클릭하고 기다리기

학습

모델 학습시키기

고급

④ 미리보기에 모델이 나타나면 테스트 해보기

미리보
기

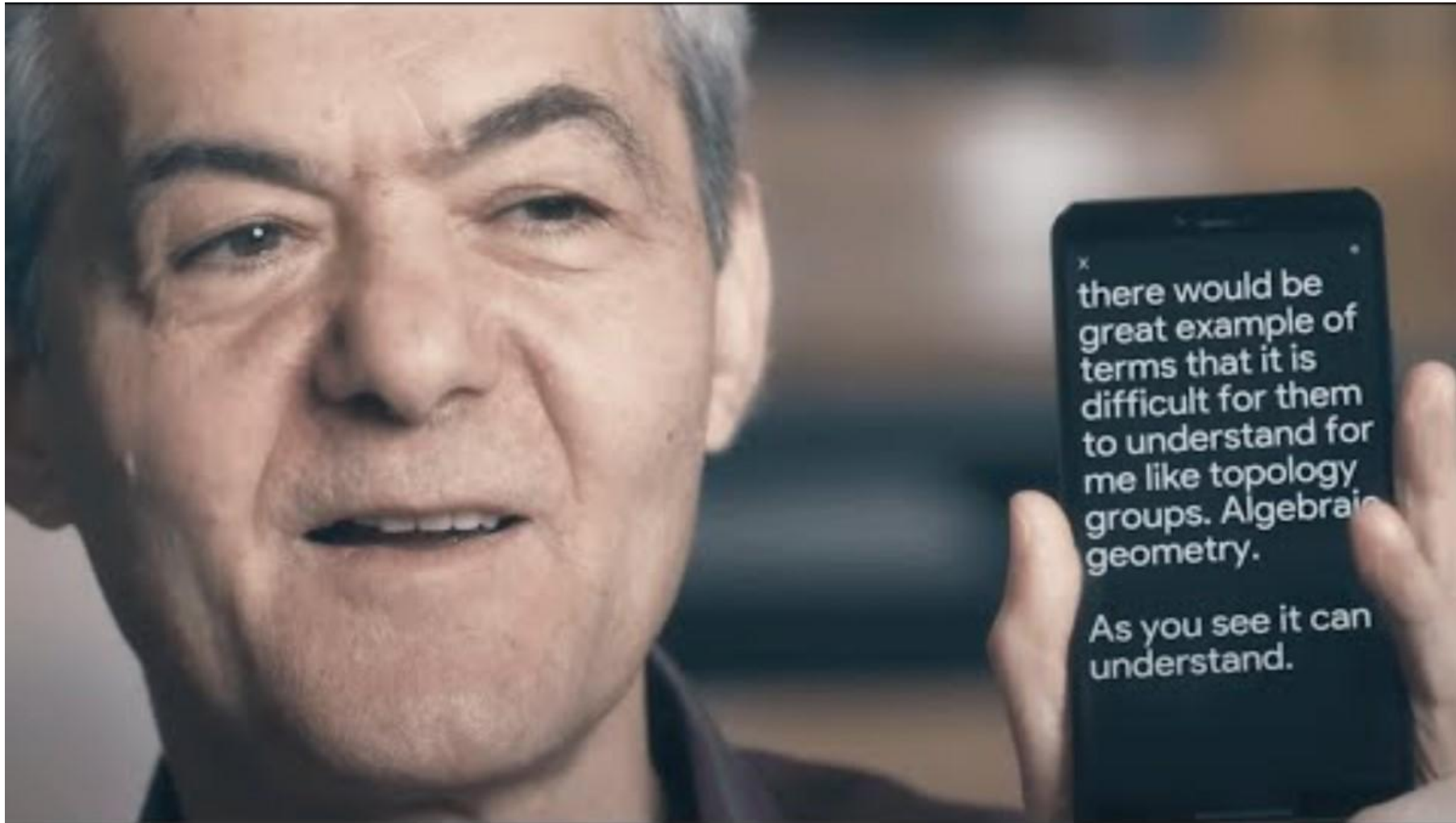
모델 내보내기

여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽
에서 모델을 학습시켜야 합니다.

활용 사례 : 마시멜로우 분류 기계



활용 사례 : Project Euphonia



실험: 잘못된 라벨링을 해보면 어떻게 될까?

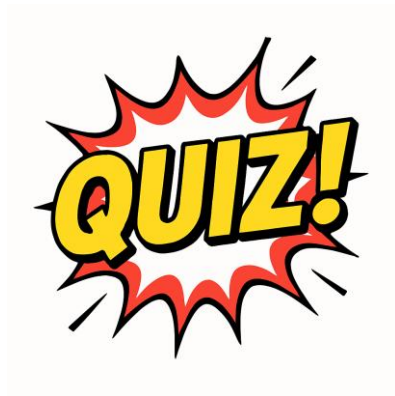
The interface displays two classes for training:

- 자동차 (Car):** 36 이미지 샘플. Includes buttons for '웹캠' (Webcam) and '업로드' (Upload). A row of image thumbnails shows various cars.
- 접시 (Cup):** 60 이미지 샘플. Includes buttons for '웹캠' (Webcam) and '업로드' (Upload). A row of image thumbnails shows various dogs.

A central '학습' (Learn) button is present, with a status '모델 학습 완료됨' (Model training completed) and a '고급' (Advanced) dropdown menu.

On the right, the '미리보기' (Preview) section shows a large image of a panda. Below it, the '출력' (Output) section displays progress bars for the two classes:

- 자동차:** 100% (orange bar)
- 접시:** (pink bar, 0%)



AI는 그림 속에서 ()과 ()을
찾아내어 학습한다.



AI는 그림 속에서 (패턴)과 (특징)을
찾아내어 학습한다.

**만약 ‘자동차’를 잘 인식하는 AI를 만들고 싶다면
어떤 데이터가 많이 필요할까?**

어떤 데이터가 더 많아야 AI가 더 똑똑해질까?

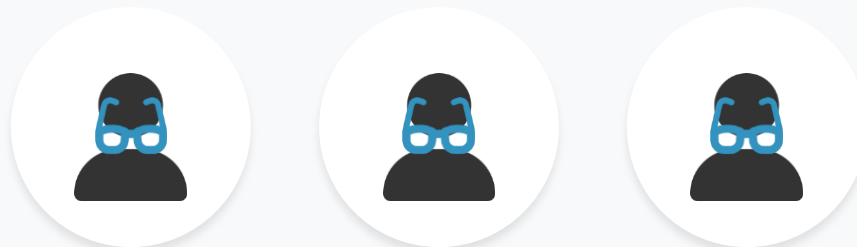
안경 낀 사람의 얼굴만 학습한다면?

- AI는 학습한 데이터에 크게 의존함
- 학습 데이터에 없었던 것은 알 수 없음
- 만약 학습 데이터가 안경 낀 사람의 얼굴만 포함한다면,
AI는 안경이 얼굴의 필수 요소라고 잘못 학습할 수 있음
- 그 결과 안경을 쓰지 않은 사람의 얼굴을 제대로 인식하지 못함

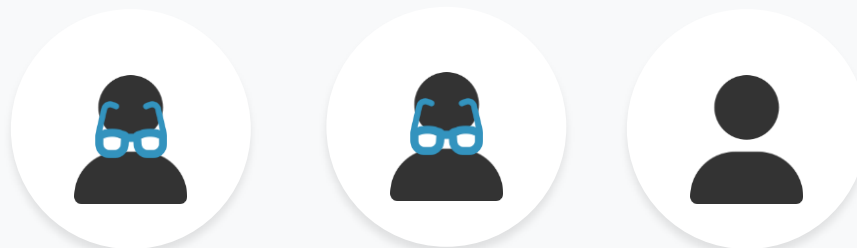
데이터 편향

학습 데이터가 충분히 다양하지 못해서
AI가 제대로 동작하지 못하는 현상

AI 학습 데이터



AI 테스트 결과



인식 성공 ✓

인식 성공 ✓

인식 실패 ✗

컴퓨터가 학습하는 데이터는 다양해야 한다!

- AI는 이미지를 사람처럼 직관적으로 이해하는 게 아니라 숫자 데이터로 이해하기 때문에 조금만 달라져도 못 알아봄!
- 한 종류의 고양이만 배우면 다른 고양이는 알아보지 못할 수 있다!



➡ AI가 '고양이'를 정확히 인식하려면 다양한 품종, 색상, 자세의 고양이 사진을 많이 학습해야 함

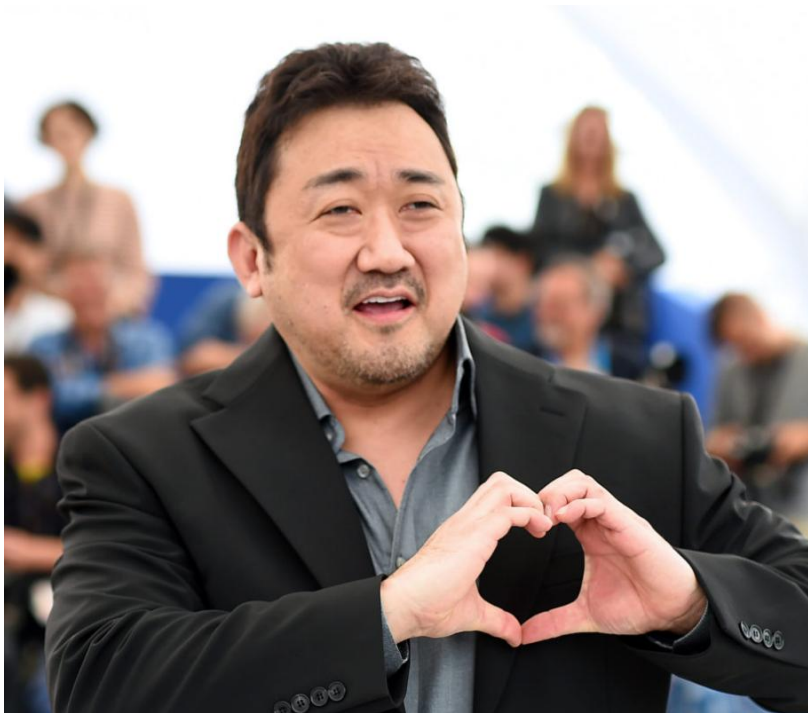
학습 데이터셋의 중요성

- 아직 만나지 않은 사람의 사진을 보게 되었다고 합시다.
 - 새로운 직장 상사 혹은 새로 입사할 신입사원, 소개팅 상대 또는 여친/남친의 부모님.



학습 데이터셋의 중요성

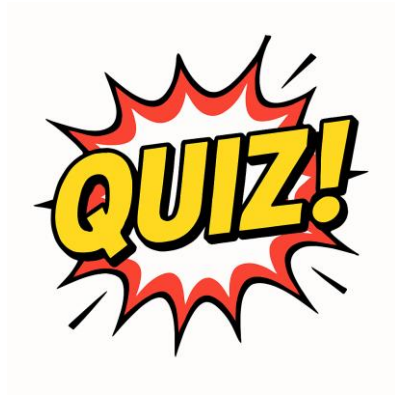
- AI 시스템도 우리와 마찬가지로 보는 이미지만큼만 알고 있다.
- 편향된 데이터셋은 AI 분류기의 성능과 공정성에 심각한 영향을 미칠 수 있다.
- AI가 다양한 유형의 대상을 분류할 수 있도록 다양한 데이터를 충분히 제공해주어야 한다.



AI가 편향된 데이터셋으로 학습한다면?

- 알고리즘의 편견에 맞서 싸우는 방법 : Joy Buolamwini





같은 고양이라도 색, 포즈, 품종이 다양하기 때문에
() 데이터가 필요하다.



같은 고양이라도 색, 포즈, 품종이 다양하기 때문에
(다양한) 데이터가 필요하다.



AI가 고양이를 고양이라고 분류하는 이유는
“고양이”라는 의미를 이해하기 때문이다.

(O/X)



AI에게 고양이 사진은 **특정 픽셀 패턴의 조합일 뿐,**
"고양이"라는 개념을 인간처럼 이해하지 못합니다.

실생활에서 이미지 인식 AI 활용 사례



스마트폰

- ✓ 얼굴 인식으로 폰 잠금 해제
- ✓ 사진 속 친구 자동 인식
- ✓ 음식, 동물, 풍경별 사진 자동 분류



자율주행 자동차

- ✓ 도로 위 차선 인식
- ✓ 보행자와 장애물 감지
- ✓ 교통 표지판 자동 인식



기타 활용 분야

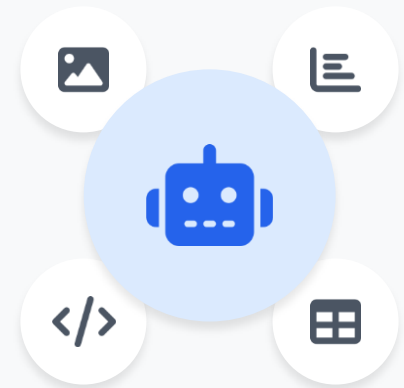
- ✓ 의료: X-레이 영상 분석
- ✓ 쇼핑: 비슷한 상품 추천
- ✓ SNS: 부적절한 이미지 자동 필터링

종합 정리:

- # 컴퓨터는 그림을 '숫자 패턴'으로 인식한다
- # 컴퓨터는 사람처럼 직관적으로 이해하지 못하고 학습된 데이터에 의존한다
- # 데이터가 충분히 다양하지 않으면 AI가 잘못 배울 수 있다
- # AI는 의미를 이해하는 게 아니라 패턴을 학습한다

"인공지능은 학습한 데이터만큼만 똑똑해질 수 있다."

"인공지능이 학습한다고 해도 사람처럼 의미를 이해하는 것은 아니다."



끝!

